# Chapitre 11 — Divisibilité et congruences

Division euclidienne, congruences modulo n et applications

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Mathématiques expertes

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je maîtrise la définition de la divisibilité dans $\mathbb{Z}$.
- ☐ Je sais poser une division euclidienne.
- ☐ Je comprends la notation $a \equiv b\ [n]$.
- ☐ Je sais additionner, multiplier et élever des congruences à une puissance.
- ☐ Je sais déterminer un reste sans calculer le nombre entier.
- ☐ Je sais démontrer un critère de divisibilité.

## AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : multiples et diviseurs, division euclidienne du collège, raisonnement par récurrence.

Tout se passe dans $\mathbb{Z}$, l'ensemble des entiers *relatifs* : les diviseurs peuvent être négatifs.

## 1. Le cours

### COURS — Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Soient $a$ et $b$ deux entiers relatifs.

$b$ **divise** $a$ (noté $b \mid a$) s'il existe un entier $k$ tel que $a = kb$.

**Propriétés**

| Propriété | Énoncé |
|---|---|
| Transitivité | si $c \mid b$ et $b \mid a$, alors $c \mid a$ |
| Combinaisons linéaires | si $d \mid a$ et $d \mid b$, alors $d \mid (au + bv)$ pour tous entiers $u, v$ |
| Encadrement | si $b \mid a$ et $a \neq 0$, alors $\lvert b\rvert \leqslant \lvert a\rvert$ |
| Cas particuliers | $1 \mid a$ pour tout $a$ ; $a \mid 0$ pour tout $a$ |

*Pourquoi ? La ligne « combinaisons linéaires » est la plus utilisée de tout le chapitre : c'est elle qui permet de trouver les diviseurs communs en éliminant l'inconnue.*

⚠ 0 divise seulement 0. Et tout entier divise 0, puisque $0 = 0 \times b$.

### COURS — Division euclidienne

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$.

Il existe un **unique** couple $(q\,;r)$ d'entiers tel que

$$a = bq + r \quad \text{avec} \quad \boxed{0 \leqslant r < b}$$

$q$ est le **quotient**, $r$ le **reste**.

**Attention aux entiers négatifs.** Le reste doit rester *positif* :

$$-17 = 5 \times (-4) + 3 \qquad \text{et non} \qquad -17 = 5 \times (-3) - 2.$$

$b \mid a \iff$ le reste de la division de $a$ par $b$ est nul.

## COURS — Congruences

Soit $n$ un entier naturel non nul.

$a \equiv b\ [n]$ signifie $n$ divise $a - b$,
c'est-à-dire : $a$ et $b$ ont **le même reste** dans la division par $n$.

**Propriétés fondamentales.** Si $a \equiv b\ [n]$ et $c \equiv d\ [n]$, alors

$$a + c \equiv b + d\ [n] \qquad a - c \equiv b - d\ [n]$$

$$a \times c \equiv b \times d\ [n] \qquad a^k \equiv b^k\ [n] \quad (k \in \mathbb{N})$$

*Pourquoi ? On peut donc « calculer avec les restes » : au lieu de manipuler $7^{100}$, on manipule le petit nombre auquel il est congru. C'est tout l'intérêt du chapitre.*

⚠ On ne peut pas **diviser** une congruence.

$$6 \equiv 12\ [6] \quad \text{mais} \quad 3 \not\equiv 6\ [6].$$

La division exige des précautions (voir chapitre 12).

**Les restes possibles.** Modulo $n$, tout entier est congru à exactement un élément de $\{0, 1, \ldots, n-1\}$. Pour résoudre un problème, on peut donc **tester tous les cas**.

## COURS — Tables et critères

**Exemple : carrés modulo 5.**

| $a$ [5] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $a^2$ [5] | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |

Un carré n'est donc jamais congru à 2 ou 3 modulo 5. C'est le type d'argument qui permet de montrer qu'une équation n'a *aucune* solution entière.

**Critères de divisibilité — l'idée.** En base 10, un nombre s'écrit

$$N = a_p 10^p + \cdots + a_1 10 + a_0.$$

| Modulo | Ce qu'on utilise |
|---|---|
| 2 et 5 | $10 \equiv 0$ : seul $a_0$ compte |
| 3 et 9 | $10 \equiv 1$, donc $N \equiv$ somme des chiffres |
| 11 | $10 \equiv -1$, donc $N \equiv$ somme alternée des chiffres |
| 4 et 25 | $100 \equiv 0$ : les deux derniers chiffres suffisent |

### ★ À RETENIR PAR CŒUR

— $b \mid a \iff \exists k,\ a = kb$.

— $d \mid a$ et $d \mid b \Rightarrow d \mid (au + bv)$.

— Division euclidienne : $a = bq + r$ avec $0 \leqslant r < b$.

— $a \equiv b\ [n] \iff n \mid (a - b)$.

— On additionne, multiplie et élève à une puissance des congruences ; on ne divise pas.

— Pour un problème modulo $n$ : **tester les $n$ restes possibles**.

## 2. Les méthodes

### MÉTHODE — Déterminer le reste d'une puissance

**Étape 1 — Calculer les premières puissances modulo $n$**

**Étape 2 — Repérer un cycle**
Une puissance revient à 1 : c'est le point clé.

**Étape 3 — Écrire l'exposant avec la division euclidienne**

**Étape 4 — Conclure**

**Exemple.** Reste de $7^{2024}$ modulo 5.
$7 \equiv 2\ [5]$, donc $7^{2024} \equiv 2^{2024}\ [5]$.
$2^1 \equiv 2$, $2^2 \equiv 4$, $2^3 \equiv 3$, $2^4 \equiv 1\ [5]$ : le cycle est de longueur 4.
$2024 = 4 \times 506$, donc

$$2^{2024} = \left(2^4\right)^{506} \equiv 1^{506} \equiv 1\ [5].$$

Le reste de $7^{2024}$ dans la division par 5 est 1.

### MÉTHODE — Résoudre en testant tous les restes

**Étape 1 — Choisir le modulo $n$ adapté**
Souvent celui qui apparaît dans l'énoncé.

**Étape 2 — Dresser un tableau des $n$ cas**

**Étape 3 — Conclure**

**Exemple.** Montrer que $n^2 + n$ est toujours pair.
Modulo 2, deux cas :

| $n\ [2]$ | 0 | 1 |
|---|---|---|
| $n^2 + n\ [2]$ | $0 + 0 = 0$ | $1 + 1 = 2 \equiv 0$ |

Dans les deux cas $n^2 + n \equiv 0\ [2]$ : il est toujours pair.
On peut aussi dire que $n^2 + n = n(n + 1)$ est le produit de deux entiers consécutifs.

**MÉTHODE — Démontrer une divisibilité par récurrence**

**Étape 1 — Poser $P(n)$ : « $A_n$ est divisible par $d$ »**

**Étape 2 — Initialisation**

**Étape 3 — Hérédité : écrire $A_n = d \times k$ et faire apparaître $A_{n+1}$**

**Étape 4 — Conclusion**

**Exemple.** Montrer que $4^n - 1$ est divisible par 3.
**Initialisation :** $4^0 - 1 = 0 = 3 \times 0$. ✓
**Hérédité :** supposons $4^n - 1 = 3k$.

$$4^{n+1} - 1 = 4 \times 4^n - 1 = 4(3k+1) - 1 = 12k + 3 = 3(4k+1).$$

C'est un multiple de 3.
**Conclusion :** pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3 \mid (4^n - 1)$.

Version congruences, bien plus rapide : $4 \equiv 1\ [3]$ donc $4^n \equiv 1\ [3]$, d'où $4^n - 1 \equiv 0\ [3]$.

**ERREURS À NE PAS FAIRE**

- Le reste d'une division euclidienne est toujours **positif**, même si $a < 0$.
- On ne divise pas une congruence.
- $a \equiv b\ [n]$ ne veut pas dire $a = b$ : c'est une égalité *de restes*.
- $a \mid b$ et $b \mid a$ n'entraînent pas $a = b$ : on peut avoir $a = -b$.
- Ne pas confondre $a \mid b$ (« $a$ divise $b$ ») et $\frac{a}{b}$.
- Modulo $n$, penser à tester *tous* les restes : oublier un cas invalide la démonstration.

## 3. Exercices

### 3.1. Niveau 1 — application directe

**Exercice 1 — Divisibilité** NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Réponds par vrai ou faux, en justifiant.

**a)** 7 divise 91.

**b)** $-3$ divise 12.

**c)** 6 divise 0.

**d)** 0 divise 5.

**Exercice 2 — Divisions euclidiennes** NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne le quotient et le reste.

**a)** 47 par 6

**b)** 100 par 7

**c)** $-25$ par 4

**d)** $-1$ par 9

### Exercice 3 — Congruences

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Complète par le plus petit entier naturel possible.

**a)** $23 \equiv \dots$ [5]

**b)** $-7 \equiv \dots$ [3]

**c)** $100 \equiv \dots$ [7]

**d)** $2^{10} \equiv \dots$ [3]

### Exercice 4 — Calculs modulaires

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Sachant que $a \equiv 4$ [7] et $b \equiv 5$ [7], détermine le reste modulo 7.

**a)** $a + b$

**b)** $ab$

**c)** $a^2$

**d)** $a^3 + b^2$

## 3.2. Niveau 2 — entraînement

### Exercice 5 — Restes de puissances

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

**1.** Détermine les restes successifs de $3^n$ modulo 7 pour $n$ de 1 à 7.

**2.** Quelle est la longueur du cycle ?

**3.** En déduire le reste de $3^{2025}$ modulo 7.

**4.** Déterminer le chiffre des unités de $3^{2025}$. (Travailler modulo 10.)

### Exercice 6 — Critères de divisibilité

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Soit $N$ un entier dont l'écriture décimale est $\overline{a_p \dots a_1 a_0}$.

**1.** Justifie que $10 \equiv 1$ [9], puis que $10^k \equiv 1$ [9] pour tout $k$.

**2.** Déduis-en que $N$ est congru modulo 9 à la somme de ses chiffres.

**3.** Applique ce critère à $N = 738\,459$. Est-il divisible par 9 ?

**4.** Justifie que $10 \equiv -1$ [11], puis établis le critère de divisibilité par 11.

**5.** Le nombre 918 082 est-il divisible par 11 ?

### Exercice 7 — Étude de cas

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

**1.** Dresse le tableau des restes de $n^2$ modulo 4.

**2.** Déduis-en qu'un carré parfait est congru à 0 ou 1 modulo 4.

**3.** L'équation $x^2 = 4y + 3$ admet-elle des solutions entières ? Justifie.

**4.** Le nombre 2 024 003 peut-il être un carré parfait ?

### Exercice 8 — Divisibilité et récurrence

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

**1.** Montre par récurrence que $7^n - 1$ est divisible par 6.

**2.** Retrouve ce résultat avec les congruences.

**3.** Montre que $5^n + 2 \times 11^n$ est divisible par 3 pour tout $n \in \mathbb{N}$.

**4.** Montre que $n^3 - n$ est divisible par 6 pour tout entier $n$.

## 3.3. Niveau 3 — approfondissement

### Exercice 9 — Diviseurs communs

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Soit $n$ un entier naturel. On pose

$$A = 3n + 7 \qquad \text{et} \qquad B = 5n + 11.$$

**1.** Soit $d$ un diviseur commun de $A$ et $B$. Montre que $d$ divise $5A - 3B$.

**2.** Calcule $5A - 3B$ et déduis-en les valeurs possibles de $d$.

**3.** Détermine les valeurs de $n$ pour lesquelles $A$ et $B$ ne sont pas premiers entre eux. (Travailler modulo 2.)

**4.** Vérifie pour $n = 1$ et $n = 2$.

### Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

**a)** Si $a \equiv b\ [n]$ alors $a = b$.

**b)** Si $a \equiv b\ [n]$ et $c \equiv d\ [n]$, alors $ac \equiv bd\ [n]$.

**c)** Si $2a \equiv 2b\ [6]$, alors $a \equiv b\ [6]$.

**d)** Le reste de la division de $-13$ par 5 est $-3$.

# 4. Exercice bilan

### EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — une clé de contrôle

**Partie A — restes de puissances**

**1.** Détermine les restes de $2^n$ modulo 9 pour $n$ allant de 0 à 7. *(4 points)*

**2.** Quelle est la longueur du cycle ? *(2 points)*

**3.** Déduis-en le reste de $2^{2025}$ modulo 9. *(4 points)*

**4.** Détermine le reste de $2^{2025} + 7$ modulo 9. *(2 points)*

**Partie B — divisibilité**

**5.** Dresse le tableau des restes de $n^2 + n + 1$ modulo 5. *(4 points)*

**6.** Déduis-en que $n^2 + n + 1$ n'est jamais divisible par 5. *(3 points)*

**7.** Montre que $n^3 - 1$ est divisible par $n - 1$ pour tout entier $n \geqslant 2$. *(3 points)*

**Partie C — le numéro INSEE**

Le numéro de sécurité sociale français comporte 13 chiffres, suivis d'une *clé de contrôle* à deux chiffres. Si $N$ désigne le nombre formé par les 13 premiers chiffres, la clé $C$ est définie par

$$C = 97 - r,$$

où $r$ est le reste de la division euclidienne de $N$ par 97.

**8.** Justifie que $C$ est toujours compris entre 1 et 97. *(3 points)*

**9.** Montre que $N + C \equiv 0\ [97]$. *(4 points)*

**10.** Pour $N = 1\,850\,175\,123\,456$, on donne $N = 97 \times 19\,073\,970\,344 + 88$. Calcule la clé. *(3 points)*

**11.** Une erreur de saisie transforme un chiffre et modifie $N$ de $\delta$, avec $0 < |\delta| < 97$. Montre que le contrôle détecte l'erreur. *(5 points)*

**12.** Une erreur pourrait-elle passer inaperçue ? Donne une condition sur $\delta$. *(3 points)*

## 5. Corrections

### Correction — Exercice 1

**a)** **Vrai** : $91 = 7 \times 13$.
**b)** **Vrai** : $12 = (-3) \times (-4)$. Les diviseurs peuvent être négatifs.
**c)** **Vrai** : $0 = 6 \times 0$. Tout entier divise 0.
**d)** **Faux** : $0 \times k = 0 \neq 5$ pour tout $k$. Seul 0 est divisible par 0.

### Correction — Exercice 2

**a)** $47 = 6 \times 7 + 5$ : $q = 7$, $r = 5$.
**b)** $100 = 7 \times 14 + 2$ : $q = 14$, $r = 2$.
**c)** $-25 = 4 \times (-7) + 3$ : $q = -7$, $r = 3$.

Et non $q = -6$, $r = -1$ : le reste doit être positif.

**d)** $-1 = 9 \times (-1) + 8$ : $q = -1$, $r = 8$.

### Correction — Exercice 3

**a)** $23 = 5 \times 4 + 3$ : 3
**b)** $-7 = 3 \times (-3) + 2$ : 2
**c)** $100 = 7 \times 14 + 2$ : 2
**d)** $2 \equiv -1\ [3]$ donc $2^{10} \equiv (-1)^{10} = 1$.

### Correction — Exercice 4

**a)** $4 + 5 = 9 \equiv 2\ [7]$
**b)** $4 \times 5 = 20 \equiv 6\ [7]$
**c)** $16 \equiv 2\ [7]$
**d)** $a^3 \equiv 4 \times 2 = 8 \equiv 1$ et $b^2 \equiv 25 \equiv 4$,

$$\text{donc } a^3 + b^2 \equiv 1 + 4 = 5\ [7].$$

## Correction — Exercice 5

**1.**

| $n$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3^n$ [7] | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 |

**2.** $3^6 \equiv 1$ [7] et les restes se répètent ensuite : le cycle est de longueur 6.

**3.** $2025 = 6 \times 337 + 3$, donc

$$3^{2025} = \left(3^6\right)^{337} \times 3^3 \equiv 1 \times 6 \equiv 6 \text{ [7]}.$$

**4.** Modulo 10 : $3^1 \equiv 3$, $3^2 \equiv 9$, $3^3 \equiv 7$, $3^4 \equiv 1$ : cycle de longueur 4.
$2025 = 4 \times 506 + 1$, donc

$$3^{2025} \equiv 3^1 \equiv 3 \text{ [10]}.$$

Le chiffre des unités est 3.

## Correction — Exercice 6

**1.** $10 - 1 = 9$ est divisible par 9, donc $10 \equiv 1$ [9].
En élevant à la puissance $k$ : $10^k \equiv 1^k = 1$ [9].

**2.**

$$N = \sum_k a_k 10^k \equiv \sum_k a_k \times 1 = \sum_k a_k \text{ [9]}.$$

$N$ est donc congru à la **somme de ses chiffres** modulo 9.

**3.** $7 + 3 + 8 + 4 + 5 + 9 = 36$, et $36 = 9 \times 4$.
Donc $N \equiv 0$ [9] : **oui, 738 459 est divisible par 9**.

**4.** $10 + 1 = 11$, donc $10 \equiv -1$ [11].
Alors $10^k \equiv (-1)^k$, qui vaut 1 si $k$ est pair et $-1$ si $k$ est impair.

$$N \equiv a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + \cdots \text{ [11]}.$$

$N$ est divisible par 11 si et seulement si cette **somme alternée** l'est.

**5.** 918 082 : en partant des unités,

$$2 - 8 + 0 - 8 + 1 - 9 = -22.$$

$-22 = 11 \times (-2)$, donc **oui, 918 082 est divisible par 11**.
Vérification : $918\,082 = 11 \times 83\,462$.

## Correction — Exercice 7

**1.**

| $n$ [4] | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| $n^2$ [4] | 0 | 1 | 0 | 1 |

$2^2 = 4 \equiv 0$ et $3^2 = 9 \equiv 1$.

**2.** Les seules valeurs obtenues sont 0 et 1 : un carré parfait est donc congru à **0 ou 1 modulo 4**.

**3.** $4y + 3 \equiv 3$ [4].
Or un carré n'est jamais congru à 3 modulo 4.

L'équation $x^2 = 4y + 3$ n'a donc **aucune solution entière**.

**4.** $2\,024\,003 = 4 \times 506\,000 + 3$, donc il est congru à 3 modulo 4.
D'après la question 2, ce **n'est pas un carré parfait**.

## Correction — Exercice 8

**1.** $P(n)$ : « 6 divise $7^n - 1$ ».
**Initialisation :** $7^0 - 1 = 0 = 6 \times 0$. ✓
**Hérédité :** supposons $7^n - 1 = 6k$, donc $7^n = 6k + 1$.

$$7^{n+1} - 1 = 7(6k + 1) - 1 = 42k + 6 = 6(7k + 1).$$

C'est un multiple de 6, donc $P(n+1)$ est vraie.
**Conclusion :** $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

**2.** $7 \equiv 1\ [6]$, donc $7^n \equiv 1^n = 1\ [6]$, d'où

$$7^n - 1 \equiv 0\ [6].\ \checkmark$$

**3.** Modulo 3 : $5 \equiv 2$ et $11 \equiv 2$.

$$5^n + 2 \times 11^n \equiv 2^n + 2 \times 2^n = 3 \times 2^n \equiv 0\ [3].$$

**Le nombre est donc divisible par 3.**

**4.** $n^3 - n = n(n-1)(n+1)$ : c'est le produit de trois entiers consécutifs.
Parmi trois entiers consécutifs, il y a toujours au moins un multiple de 2 et exactement un multiple de 3.
Le produit est donc divisible par 2 et par 3, donc par 6.
Version congruences : tester $n \equiv 0, 1, 2\ [3]$ et $n \equiv 0, 1\ [2]$ donne le même résultat.

## Correction — Exercice 9

**1.** $d$ divise $A$ et $B$, donc il divise toute combinaison linéaire de $A$ et $B$ à coefficients entiers.
En particulier, $d$ **divise** $5A - 3B$.

**2.**

$$\begin{aligned} 5A - 3B &= 5(3n + 7) - 3(5n + 11) \\ &= 15n + 35 - 15n - 33 = 2. \end{aligned}$$

$d$ divise 2, donc $d \in \{1\,;2\}$ (en se limitant aux diviseurs positifs).

**3.** $A$ et $B$ ne sont pas premiers entre eux si et seulement si $d = 2$, c'est-à-dire si $A$ et $B$ sont tous deux *pairs*.
$A = 3n + 7$ est pair $\iff$ $3n$ est impair $\iff$ $n$ est impair.
$B = 5n + 11$ est pair $\iff$ $5n$ est impair $\iff$ $n$ est impair.
Les deux conditions coïncident :

$$A \text{ et } B \text{ ne sont pas premiers entre eux} \iff n \text{ est impair.}$$

**4.** $n = 1$ : $A = 10$ et $B = 16$, tous deux pairs. ✓
$n = 2$ : $A = 13$ et $B = 21$. 13 est premier et ne divise pas 21 : ils sont premiers entre eux. ✓

## Correction — Exercice 10

**a) Faux.** Cela signifie qu'ils ont le même reste modulo $n$. Par exemple $3 \equiv 8\ [5]$ mais $3 \neq 8$.
**b) Vrai.** C'est la compatibilité de la congruence avec le produit.
**c) Faux.** On ne divise pas une congruence. Contre-exemple : $2 \times 1 \equiv 2 \times 4\ [6]$ (car $2 \equiv 8\ [6]$), mais $1 \not\equiv 4\ [6]$.
**d) Faux.** Le reste est toujours positif : $-13 = 5 \times (-3) + 2$, le reste est 2.

## Correction — Exercice bilan — parties A et B

**1.**

| $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2^n$ | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
| $[9]$ | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 |

**2.** $2^6 \equiv 1\ [9]$ et les restes se répètent : le cycle est de longueur 6.

**3.** $2025 = 6 \times 337 + 3$, donc

$$2^{2025} = \left(2^6\right)^{337} \times 2^3 \equiv 1^{337} \times 8 \equiv 8\ [9].$$

**4.**

$$2^{2025} + 7 \equiv 8 + 7 = 15 \equiv 6\ [9].$$

**5.**

| $n$ [5] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $n^2$ [5] | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| $n^2 + n + 1$ [5] | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |

Détail du cas $n \equiv 3$ : $4 + 3 + 1 = 8 \equiv 3\ [5]$. Et pour $n \equiv 4$ : $1 + 4 + 1 = 6 \equiv 1\ [5]$.

**6.** Les seuls restes obtenus sont 1, 2 et 3 : le reste 0 n'apparaît *jamais*.
Or tout entier $n$ est congru à l'un des cinq restes du tableau. Donc, quel que soit $n$,

$$n^2 + n + 1 \not\equiv 0\ [5].$$

**$n^2 + n + 1$ n'est jamais divisible par 5.** ✓

Vérification sur quelques valeurs : $n = 1$ donne 3, $n = 2$ donne 7, $n = 3$ donne 13, $n = 4$ donne 21, $n = 5$ donne 31 — aucun n'est multiple de 5.

**7.** Pour tout entier $n$,

$$n^3 - 1 = (n - 1)\left(n^2 + n + 1\right).$$

$n^2 + n + 1$ étant un entier, $n^3 - 1$ est bien un **multiple de $n - 1$**.
C'est l'identité $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ avec $b = 1$.

## Correction — Exercice bilan — partie C

**8.** Par définition de la division euclidienne par 97, le reste $r$ vérifie

$$0 \leqslant r \leqslant 96.$$

Donc

$$97 - 96 \leqslant 97 - r \leqslant 97 - 0,$$

$$1 \leqslant C \leqslant 97. \checkmark$$

**9.** On a $N = 97q + r$, donc $N \equiv r\ [97]$.

$$N + C \equiv r + (97 - r) = 97 \equiv 0\ [97].\ \checkmark$$

Autrement dit, $N + C$ est toujours un multiple de 97 : c'est ce que la machine vérifie.

**10.** Ici $r = 88$, donc

$$C = 97 - 88 = 9.$$

Une clé de 9 s'écrirait 09 sur la carte.

**11.** Après l'erreur, le nombre saisi est $N' = N + \delta$.
Le contrôle teste si $N' + C \equiv 0\ [97]$. Or

$$N' + C = (N + C) + \delta \equiv 0 + \delta = \delta\ [97].$$

Comme $0 < |\delta| < 97$, l'entier $\delta$ n'est pas un multiple de 97, donc

$$N' + C \not\equiv 0\ [97].$$

Le contrôle échoue : **l'erreur est détectée**. ✓

**12.** **Oui**, une erreur passerait inaperçue si et seulement si

$$\delta \equiv 0\ [97],$$

c'est-à-dire si l'écart introduit est un **multiple de 97**.

En pratique, cela demande une erreur portant sur plusieurs chiffres à la fois et tombant exactement sur un multiple de 97 : c'est extrêmement improbable.

C'est précisément pour cela qu'on a choisi 97, un nombre *premier* et assez grand : les erreurs courantes — un chiffre faux, deux chiffres intervertis — produisent un $\delta$ bien plus petit que 97 en valeur absolue pour les chiffres de poids faible, et jamais un multiple de 97 pour les autres.